

# 物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-temperature

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 圧力  $p = 50.0 \text{ kPa}$ , 物質量  $n = 1.0 \text{ mol}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 物質量  $n = 1.0 \text{ mol}$ , 温度  $T = 300 \text{ K}$ , 圧力  $p = 50.0 \text{ kPa}$
- 2 圧力  $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$ , 物質量  $n = 4.050 \text{ mol}$ , 気体定数  $R = 2803 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 物質量  $n = 4.050 \text{ mol}$ , 温度  $T = 300 \text{ K}$ , 圧力  $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$
- 3 圧力  $p = 266.6666666666667 \text{ kPa}$ , 物質量  $n = 2.000 \text{ mol}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 物質量  $n = 2.000 \text{ mol}$ , 温度  $T = 300 \text{ K}$ , 圧力  $p = 266.6666666666667 \text{ kPa}$
- 4 圧力  $p = 133.33333333333334 \text{ kPa}$ , 物質量  $n = 3.000 \text{ mol}$ , 気体定数  $R = 1853 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 物質量  $n = 3.000 \text{ mol}$ , 温度  $T = 300 \text{ K}$ , 圧力  $p = 133.33333333333334 \text{ kPa}$
- 5 圧力  $p = 1999.9999999999998 \text{ kPa}$ , 物質量  $n = 2.050 \text{ mol}$ , 気体定数  $R = 1803 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 物質量  $n = 2.050 \text{ mol}$ , 温度  $T = 300 \text{ K}$ , 圧力  $p = 1999.9999999999998 \text{ kPa}$
- 6 圧力  $p = 200.0 \text{ kPa}$ , 物質量  $n = 2.0 \text{ mol}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 物質量  $n = 2.0 \text{ mol}$ , 温度  $T = 300 \text{ K}$ , 圧力  $p = 200.0 \text{ kPa}$
- 7 圧力  $p = 50.0 \text{ kPa}$ , 物質量  $n = 1.0 \text{ mol}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 物質量  $n = 1.0 \text{ mol}$ , 温度  $T = 300 \text{ K}$ , 圧力  $p = 50.0 \text{ kPa}$
- 8 圧力  $p = 600.0 \text{ kPa}$ , 物質量  $n = 1.5 \text{ mol}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 物質量  $n = 1.5 \text{ mol}$ , 温度  $T = 300 \text{ K}$ , 圧力  $p = 600.0 \text{ kPa}$
- 9 圧力  $p = 400.0 \text{ kPa}$ , 物質量  $n = 2.5 \text{ mol}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 物質量  $n = 2.5 \text{ mol}$ , 温度  $T = 300 \text{ K}$ , 圧力  $p = 400.0 \text{ kPa}$
- 10 圧力  $p = 160.0 \text{ kPa}$ , 物質量  $n = 2.0 \text{ mol}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 物質量  $n = 2.0 \text{ mol}$ , 温度  $T = 300 \text{ K}$ , 圧力  $p = 160.0 \text{ kPa}$

## 物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-temperature

なまえ： \_\_\_\_\_

- |    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 圧力 p = 50.0 kPa, 物質質量 n = 1.0 mol, 気体定数 R = 8.314 J/(mol·K), 温度 T = 200 K<br>こたえ : 200 K                                            | 圧力 p = 600.0 kPa, 物質質量 n = 1.0 mol, 気体定数 R = 8.314 J/(mol·K), 温度 T = 800 K<br>こたえ : 800 K                                            |
| 2  | 圧力 p = 499.99999999999994 kPa, 物質質量 n = 2.0 mol, 気体定数 R = 2803 J/(mol·K), 温度 T = 199.99999999999997 K<br>こたえ : 199.99999999999997 K | 圧力 p = 400.0 kPa, 物質質量 n = 2.0 mol, 気体定数 R = 2803 J/(mol·K), 温度 T = 800 K<br>こたえ : 800 K                                             |
| 3  | 圧力 p = 266.66666666666667 kPa, 物質質量 n = 1.0 mol, 気体定数 R = 8.314 J/(mol·K), 温度 T = 400 K<br>こたえ : 400 K                              | 圧力 p = 200.0 kPa, 物質質量 n = 1.0 mol, 気体定数 R = 8.314 J/(mol·K), 温度 T = 199.99999999999997 K<br>こたえ : 199.99999999999997 K              |
| 4  | 圧力 p = 133.33333333333334 kPa, 物質質量 n = 3.0 mol, 気体定数 R = 1853 J/(mol·K), 温度 T = 200 K<br>こたえ : 200 K                               | 圧力 p = 300.0 kPa, 物質質量 n = 3.0 mol, 気体定数 R = 1853 J/(mol·K), 温度 T = 400 K<br>こたえ : 400 K                                             |
| 5  | 圧力 p = 1999.9999999999998 kPa, 物質質量 n = 2.0 mol, 気体定数 R = 1803 J/(mol·K), 温度 T = 799.9999999999999 K<br>こたえ : 799.9999999999999 K   | 圧力 p = 200.0 kPa, 物質質量 n = 2.0 mol, 気体定数 R = 1803 J/(mol·K), 温度 T = 400 K<br>こたえ : 400 K                                             |
| 6  | 圧力 p = 200.0 kPa, 物質質量 n = 2.0 mol, 気体定数 R = 60.08000000000001 kJ/(mol·K), 温度 T = 400 K<br>こたえ : 400 K                              | 圧力 p = 600.0 kPa, 物質質量 n = 2.0 mol, 気体定数 R = 60.08000000000001 kJ/(mol·K), 温度 T = 200 K<br>こたえ : 200 K                               |
| 7  | 圧力 p = 50.0 kPa, 物質質量 n = 1.0 mol, 気体定数 R = 68.66666666666666 kJ/(mol·K), 温度 T = 200 K<br>こたえ : 200 K                               | 圧力 p = 600.0 kPa, 物質質量 n = 1.0 mol, 気体定数 R = 68.66666666666666 kJ/(mol·K), 温度 T = 199.99999999999997 K<br>こたえ : 199.99999999999997 K |
| 8  | 圧力 p = 600.0 kPa, 物質質量 n = 1.5 mol, 気体定数 R = 200.8 J/(mol·K), 温度 T = 800 K<br>こたえ : 800 K                                           | 圧力 p = 200.0 kPa, 物質質量 n = 1.5 mol, 気体定数 R = 200.8 J/(mol·K), 温度 T = 800 K<br>こたえ : 800 K                                            |
| 9  | 圧力 p = 400.0 kPa, 物質質量 n = 2.5 mol, 気体定数 R = 200.8 J/(mol·K), 温度 T = 799.9999999999999 K<br>こたえ : 799.9999999999999 K               | 圧力 p = 200.0 kPa, 物質質量 n = 2.5 mol, 気体定数 R = 200.8 J/(mol·K), 温度 T = 400 K<br>こたえ : 400 K                                            |
| 10 | 圧力 p = 160.0 kPa, 物質質量 n = 2.0 mol, 気体定数 R = 240.80000000000003 kJ/(mol·K), 温度 T = 400 K<br>こたえ : 400 K                             | 圧力 p = 240.0 kPa, 物質質量 n = 2.0 mol, 気体定数 R = 240.80000000000003 kJ/(mol·K), 温度 T = 800 K<br>こたえ : 800 K                              |